LAPORAN PRAKTIKUM

PEMBAGI ARUS



OLEH

NAMA : Silfiana Dwi Nabiilah

NIM : 221344028

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022 – 2023

KETERANGAN

1. Kelompok : 9 (Sembilan)
2. Judul Praktek : Pembagi Arus
3. Tanggal Praktek : 17 Maret 2023
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : 23 Maret 2023
5. Nama Praktikan : Silfiana Dwi Nabiilah (221344028)
6. Nama Partner : 1. M Burhanuddin Zam-Zami (221344017)
   2. M Farhan Al-Qodiri (221344021)
7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng
   Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

DAFTAR ISI

Ketarangan …… 2

Daftar Isi …… 3

I.	Tujuan Praktikum	…….. 4
II.	Dasar Teori	…….. 4
III.	Alat Dan Bahan	……... 5
IV.	Langkah Kerja	……..... 5
V.	Tabel Percobaan	……..... 6
VI.	Analisis Data	……..... 10
VII.	Kesimpulan	……...…… 22
VIII.	Daftar Pustaka	……... 23

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Dapat merangkai rangkaian pada papan percobaan sesuai dengan rangkaian yang intruksikan.
2. Dapat mengukur pembagi arus secara teori dan pengukuran.
3. Dapat membuktikan persamaan pembagi arus secara teori terbukti secara pengukuran

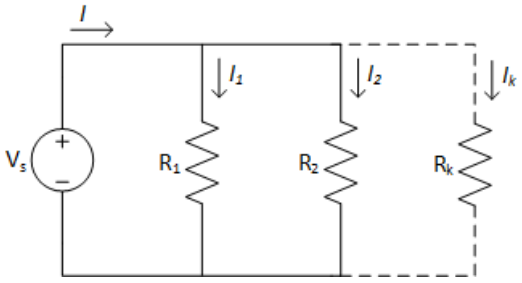
II. DASAR TEORI

2.1 Pengukuran

Pengukuran merupakan suatu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan alat ukur dan digunakan sebagai satuan. (Setiawan, 2014).

Pengukuran merupakan proses mendapatkan informasi tentang nilai variable suatu proses atau mendapatkan informasi tentang nilai dari suatu besaran fisis.

2.2 Definisi Pembagi Arus



Rangkaian Pembagi Arus adalah rangkaian listrik yang membagi arus didalam rangkaiannya sehingga jumlah arus yang masuk akan terbagi besarnya pada cabang rangkaian.

Sebuah rangkaian pembagi arus akan membagi kuat arus yang masuk kedalam cabang rangkaian pembagi arus bergantung dengan nilai hambatan pada cabang tersebut, dimana rangkaian pembagi arus identik dengan rangkaian paralel.

Rangkaian Pembagi Arus menggunakan sifat rangkaian paralel, yang mana kuat arus yang masuk ke dalam sebuah cabang rangkaian akan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari cabang rangkaian tersebut.

Lebih tepatnya pada rangkaian pembagi arus berlaku hukum Kirchoff 1 "*Jumlah arus yang masuk melalui sebuah titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut*".

2.3 Persamaan Pembagi Arus

Untuk menghitung nilai pembagi tegangan dapat menggunakan persamaan berikut :

$$V_S = V_1 = V_2$$

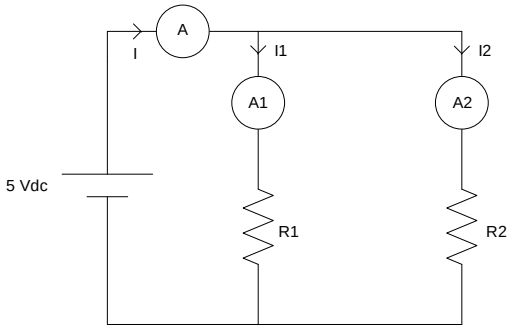
$$I_T = I_1 + I_2$$

$$I_1 = \frac{\frac{1}{R1}}{\frac{1}{R1}+\frac{1}{R2}} \times I \qquad I_2 = \frac{\frac{1}{R2}}{\frac{1}{R1}+\frac{1}{R2}} \times I$$

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1) 1 buah multimeter digital.
2) 1 buah project board.
3) 1 buah multimeter analog.
4) 1 buah *power supply.*
5) 3 buah jumper (penghubung)
6) 3 buah resistor dengan nilai:
   - 100 Ω
   - 220 Ω
   - 330 Ω
   - 470 Ω

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN



1. Membuat rangkaian seperti gambar rangkaian diatas.
2. Menghitung I, I1 dan I2 secara teoritis serta tuliskakn langkahnya pada jurnal.
3. Mengukur I, I1 dan I2 dengan Ampremeter lalu tuliskan hasilnya pada jurnal serta sesuaikan besarannya.
4. Mengukur R1 dan R2 dengan Ohmmeter.

V. TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN

1. Berikut merupakan tabel pengukuran resistor yang digunakan. Alasan pengukuran ini tidak sesuai dengan nominal pada resistor dikarenakan terdapat resistansi dalam pada resistor yang digunakan.

Resistor Berdasarkan Nominal (Ω)		Resistor Berdasarkan Pengukuran (Ω)		Dokumentasi pengukuran	
R_1	R_2	R_1	R_2	R_1	R_2
100	220	98,5	217,9		
100	330	98,5	326,7		
100	470	98,5	464		

220	330	217,1	326,7		
220	470	217,1	464		

2. Berikut merupakan tabel perngukuran I menggunakan multimeter digital. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan menginputkan tegangan Vs dari power supply sebesar 5 Volt.

R_1 (Ω)	R_2 (Ω)	Hasil Pengukuran dan Dokumentasi Pengukuran	
100	220	71,6 mA	
100	330	64,2 mA	
100	470	60,1 mA	

220	330	37 mA	
220	470	33,54 mA	

3. Berikut merupakan tabel perngukuran I_1 menggunakan multimeter digital. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan menginputkan tegangan Vs dari power supply sebesar 5 Volt.

R_1 (Ω)	R_2 (Ω)	Hasil Pengukuran dan Dokumentasi Pengukuran	
100	220	49,4 mA	
100	330	49.1 mA	
100	470	48.2 mA	

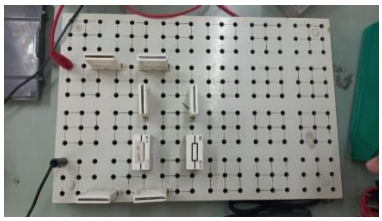
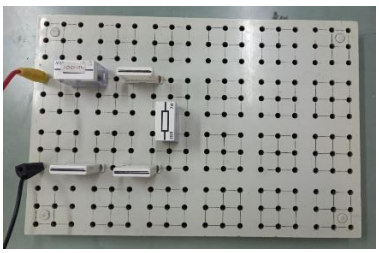
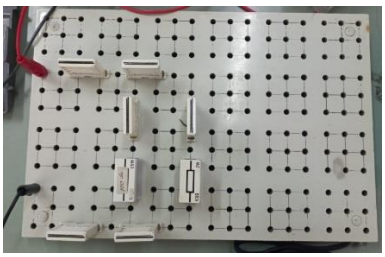
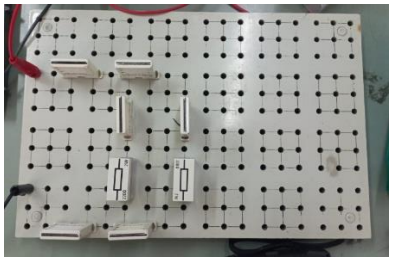
220	330	22,5 mA	
220	470	23.09 mA	

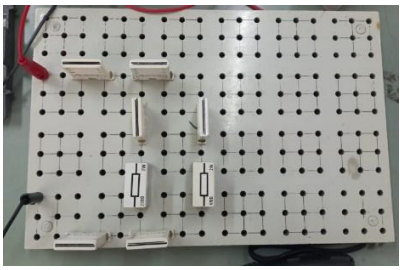
4. Berikut merupakan tabel perngukuran I_2 menggunakan multimeter digital. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan menginputkan tegangan Vs dari power supply sebesar 5 Volt.

R_1 (Ω)	R_2 (Ω)	Hasil Pengukuran dan Dokumentasi Pengukuran	
100	220	22 mA	
100	330	15,19 mA	
100	470	10.4 mA	

220	330	14,7 mA	
220	470	10,70 mA	

5. Berikut merupakan tabel rangkaian menggunakan resistor, jumper, papan percobaan tidak lupa kabel coaxial.

R_1 (Ω)	R_2 (Ω)	Foto Rangkaian
100	220	
100	330	
100	470	
220	330	

220	470	

VI. ANALISA DATA

1. Berikut merupakan tabel pengukuran $\frac{1}{R_1}$ dan $\frac{1}{R_2}$ secara teori dengan menggunakan Resistor hasil pengukuran.

No	Resistor hasil pengukuran (Ω)	Hasil Perhitungan (Teori)	
		$\frac{1}{R_1}$ (mΩ)	$\frac{1}{R_2}$ (mΩ)
1	R1 = 98,5 R2 = 217,1	10,1	4,6
2	R1 = 98,5 R2 = 326,7	10,1	3,06
3	R1 = 98,5 R2 = 464	10,1	2,15
4	R1 = 217,1 R2 = 326,7	4,6	3,06
5	R1 = 217,1 R2 = 464	4,6	2,15

Berikut merupakan perhitungan teori nilai pada $\frac{1}{R_1}$ dan $\frac{1}{R_2}$:

Nomor 1

$$\frac{1}{R1} = \frac{1}{98{,}5\Omega} = 10{,}1\ m\Omega$$

$$\frac{1}{R2} = \frac{1}{217{,}1\Omega} = 4{,}6\ m\Omega$$

Nomor 2

$$\frac{1}{R1} = \frac{1}{98{,}5\Omega} = 10{,}1\ m\Omega$$

$$\frac{1}{R2} = \frac{1}{326{,}7\Omega} = 3{,}06\ m\Omega$$

Nomor 3

$$\frac{1}{R1} = \frac{1}{98{,}5\Omega} = 10{,}1\ m\Omega$$

$$\frac{1}{R2} = \frac{1}{464\Omega} = 2{,}15\ m\Omega$$

Nomor 4

$$\frac{1}{R1} = \frac{1}{217{,}1\Omega} = 4{,}6\ m\Omega$$

$$\frac{1}{R2} = \frac{1}{326{,}7\Omega} = 3{,}06\ m\Omega$$

Nomor 5

$$\frac{1}{R1} = \frac{1}{217{,}1\Omega} = 4{,}6\ m\Omega$$

$$\frac{1}{R2} = \frac{1}{464\Omega} = 2{,}15\ m\Omega$$

2. Berikut merupakan tabel teori untuk mencari I, I_1 dan I_2 menggunakan resistor hasil pengukuran.

No	Resistor hasil pengukuran (Ω)	Hasil Perhitungan (Teori)		
		$V \times (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2})$	$\frac{V}{R_1}$	$\frac{V}{R_2}$
1	R1 = 98,5 R2 = 217,1	73,5 mA	50,7 mA	23,03 mA
2	R1 = 98,5 R2 = 326,7	65,8 mA	50,7 mA	15,3 mA
3	R1 = 98,5 R2 = 464	61,25 mA	50,7 mA	10,77 mA
4	R1 = 217,1 R2 = 326,7	38,3 mA	23,03 mA	15,3 mA
5	R1 = 217,1 R2 = 464	33,75 mA	23,03 mA	10,77 mA

Perhitungan :

Nomor 1 :

$$V \times \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) = 5 \times \left(\frac{1}{98{,}5\Omega} + \frac{1}{217{,}1\Omega}\right) = 73{,}5\ mA$$

$$\frac{V}{R_1} = \frac{5}{98{,}5} = 50{,}7\ mA$$

$$\frac{V}{R_2} = \frac{5}{217{,}1} = 23{,}03\ mA$$

Nomor 2 :

$$V \times \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) = 5 \times \left(\frac{1}{98{,}5\Omega} + \frac{1}{326{,}7\Omega}\right) = 65{,}8\ mA$$

$$\frac{V}{R_1} = \frac{5}{98{,}5} = 50{,}7\ mA$$

$$\frac{V}{R_2} = \frac{5}{464} = 15{,}3\ mA$$

Nomor 3 :

$$V \times \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) = 5 \times \left(\frac{1}{98{,}5\Omega} + \frac{1}{464\Omega}\right) = 61{,}25\ mA$$

$$\frac{V}{R_1} = \frac{5}{98{,}5} = 50{,}7\ mA$$

$$\frac{V}{R_2} = \frac{5}{326{,}7} = 10{,}77\ mA$$

Nomor 4 :

$$V \times \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) = 5 \times \left(\frac{1}{217{,}1\Omega} + \frac{1}{326{,}7}\right) = 38{,}3\ mA$$

$$\frac{V}{R_1} = \frac{5}{217{,}1} = 23{,}03\ mA$$

$$\frac{V}{R_2} = \frac{5}{326{,}7} = 15{,}3\ mA$$

Nomor 5 :

$$V \times \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) = 5 \times \left(\frac{1}{217{,}1} + \frac{1}{464\Omega}\right) = 33{,}75\ mA$$

$$\frac{V}{R_1} = \frac{5}{217{,}1} = 23{,}03\ mA$$

$$\frac{V}{R_2} = \frac{5}{326{,}7} = 10{,}77\ mA$$

3. Berikut merupakan tabel hasil pengukuran untuk mencari nilai I, I_1 dan I_2 menggunakan resistor hasil pengukuran.

No	Resistor hasil pengukuran (Ω)	Hasil Perhitungan (Teori)		
		I	I_1	I_2
1	R1 = 98,5 R2 = 217,1	71,6 mA	49,4 mA	22 mA
2	R1 = 98,5 R2 = 326,7	64,2 mA	49,1 mA	15,19 mA
3	R1 = 98,5 R2 = 464	60,1 mA	48,2 mA	10,4 mA
4	R1 = 217,1 R2 = 326,7	37 mA	22,5 mA	14,7 mA
5	R1 = 217,1 R2 = 464	33,5 mA	23,09 mA	10,70 mA

Hasil perhitungan ini merupakan hasil real yang didapatkan melalui pengukuran menggunakan Ampremeter digital. Terdapat nilai yang tidak sesuai dengan teori pengukuran, hal ini disebabkan karena adanya nilai resistansi dalam pada setiap komponen yang digunakan. Selisih tersebut menimbulkan nilai error. Besarnya nilai error adalah sebagai berikut :

Error pada I :

$$\varepsilon = \frac{73,5 - 71,6}{73,5} \times 100\% = 2,58\%$$

$$\varepsilon = \frac{65,8 - 64,2}{65,8} \times 100\% = 2,43\%$$

$$\varepsilon = \frac{61,25 - 60,1}{61,25} \times 100\% = 1,87\%$$

$$\varepsilon = \frac{38,3 - 37}{38,3} \times 100\% = 3,39\%$$

$$\varepsilon = \frac{33,75 - 33,5}{33,75} \times 100\% = 0,74\%$$

Error pada I_1 :

$$\varepsilon = \frac{50{,}7 - 49{,}4}{50{,}7} \times 100\% = 1{,}57\%$$

$$\varepsilon = \frac{50{,}7 - 49{,}1}{50{,}7} \times 100\% = 3{,}15\%$$

$$\varepsilon = \frac{50{,}7 - 48{,}2}{50{,}7} \times 100\% = 4{,}9\%$$

$$\varepsilon = \frac{23{,}03 - 22{,}5}{23{,}03} \times 100\% = 2{,}3\%$$

$$\varepsilon = \frac{23{,}03 - 23{,}09}{23{,}03} \times 100\% = 0{,}26\%$$

Error pada I_2 :

$$\varepsilon = \frac{23{,}03 - 22}{23{,}03} \times 100\% = 4{,}4\%$$

$$\varepsilon = \frac{15{,}3 - 15{,}19}{15{,}3} \times 100\% = 0{,}71\%$$

$$\varepsilon = \frac{10{,}77 - 10{,}4}{10{,}77} \times 100\% = 3{,}4\%$$

$$\varepsilon = \frac{15{,}3 - 14{,}7}{15{,}3} \times 100\% = 5{,}8\%$$

$$\varepsilon = \frac{10{,}77 - 10{,}70}{10{,}77} \times 100\% = 0{,}64\%$$

Tabel data tersebut merupakan tabel perhitungan secara teori maupun pengukuran secara real menggunakan multimeter digital yang dibantu bantuan input sebesar 5 Volt dari *power supply*. Perbedaan selisih antara nilai perhitungan dengan nilai pengukuran disebabkan karena adanya resistansi dalam pada komponen-komponen yang digunakan. Hal ini wajar dikarenakan setiap komponen memang memiliki tahanan dalamnya, hal ini dikatakan tidak wajar jika selisih yang dihasilkan begitu jauh dibanding nilai pengukuran (nilai error sangat besar).

Selisih pada pengukuran tentu saja memiliki nilai error, nilai error tertinggi yaitu sebesar 5,8% sedangkan nilai error terkecil sebesar 0,26%. Nilai error ini dihasilkan dari selisih perhitungan secara teori dengan nilai pengukuran menggunakan multimeter digital.

Nilai I merupakan nilai terbesar karenakan merupakan penjumlahan dari I_1 + I_2. Besarnya nilai I dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai R. Semakin besar nilai R yang digunakan maka semakin kecil nilai I yang dihasilkan, begitupun sebaliknya. Semakin kecil nilai R yang digunakan maka semakin besar nilai I yang dihasilkan. Sedangkan untuk nilai I_1 dihasilkan dari persamaan berikut : $I_1 = \frac{\frac{1}{R1}}{\frac{1}{R1}+\frac{1}{R2}} \times I$. Sedangkan nilai I_2 dihasilkan dari persamaan : $I_2 = \frac{\frac{1}{R1}}{\frac{1}{R1}+\frac{1}{R2}} \times I$.

VII. KESIMPULAN

Terdapat beberapa kesimpulan dari praktikum yang dilakukan dengan judul praktikum "Pembagi Arus". Berikut kesimpulannya :

1) Rangkaian pembagi arus merupakan rangkaian yang selalu disusun secara paralel.

2) Nilai arus sumber pada rangkaian pembagi arus merupakan hasil penjumlahan nilai arus pada resistor 1 (I_1) dan arus pada resistor 2 (I_2)

$$I = I_1 + I_2$$

3) Nilai arus pada resistor 1 (I_1) dihasilkan dari persamaan berikut :

$$I_1 = \frac{\frac{1}{R1}}{\frac{1}{R1} + \frac{1}{R2}} \times I$$

4) Nilai arus pada resistor 1 (I_2) dihasilkan dari persamaan berikut :

$$I_2 = \frac{\frac{1}{R2}}{\frac{1}{R1} + \frac{1}{R2}} \times I$$

5) Nilai tegangan pada rangkaian akan sama, hal ini dikarenakan rangkaian disusun secara paralel dan memenui persamaan :

$$V_S = V_1 = V_2$$

6) Rangkaian pembagi arus ini berfungsi agar dapat mengatur nilai arus pada komponen resistor.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Al-Majid, Naufal. 2020, “Pengertian Pembagi Arus”. (Diakses pada 22 Maret 2023). Available : https://bit.ly/3LKmQu1

[2] Rusdi. 2020. “Pembagi Arus”. (Diakses pada 22 Maret 2023). Available : https://bit.ly/3LLghre